

Лабораторная работа № 6

**Настройка пропускной способности глобальной сети с помощью
Token Bucket Filter**

Шияпова Дарина Илдаровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Задание топологии	7
4.2	ifconfig на хостах	8
4.3	Запуск iperf3 на хостах	9
4.4	Ограничение скорости на конечных хостах	10
4.5	Ограничение скорости на коммутаторах	11
4.6	Объединение NETEM и TBF	12
4.7	Скрипт для воспроизводимого эксперимента	13
4.8	График изменения скорости передачи	13

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получение навыков моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

2 Задание

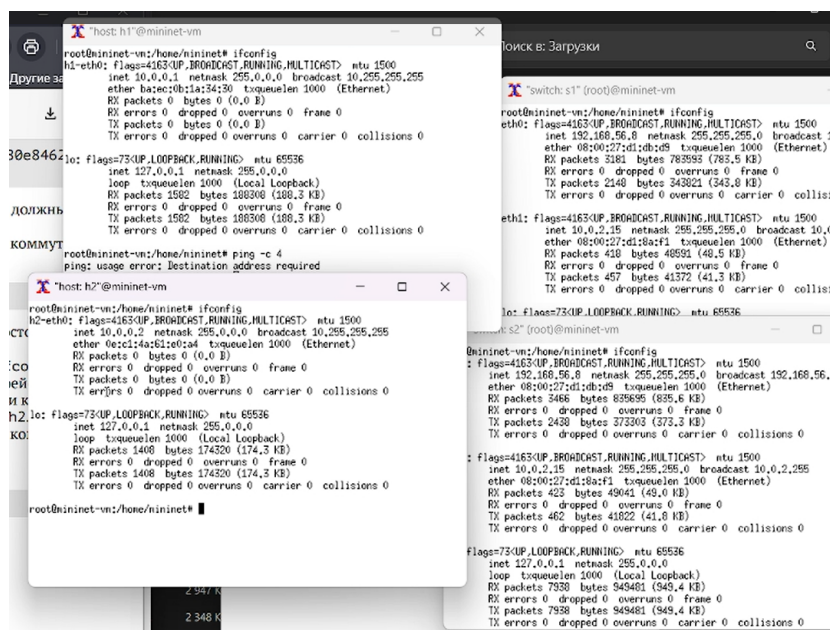
1. Задайте топологию, состоящую из двух хостов и двух коммутаторов с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по ограничению пропускной способности сети с помощью TBF в эмулируемой глобальной сети.
3. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперимент по применению TBF для ограничения пропускной способности. Постройте соответствующие графики.

3 Теоретическое введение

Mininet[1] – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной сетью подразумеваются простые компьютеры — хосты, коммутаторы, а так же OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из произвольного количества хостов, коммутаторов в различных топологиях и все это в рамках одной виртуальной машины(ВМ). На всех хостах можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться стандартными утилитами(`ifconfig`, `ping`) и даже получать доступ к терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила и маршрутизировать трафик.

4 Выполнение лабораторной работы

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 введем команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. Проверим подключение между хостами сети (рис. 4.1).



```
root@mininet-vn1/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> ntu 1500
inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
ether ba:2c:0b:1a:34:50 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vn1/home/mininet# ping -c 4
ping: usage error: Destination address required

root@mininet-vn1/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> ntu 1500
inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
ether 0e:c1:4a:61:2e:04 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vn1/home/mininet# ifconfig
s1-eth0: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> ntu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1592 bytes 188308 (188.3 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1592 bytes 188308 (188.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vn1/home/mininet# ifconfig
s2-eth0: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> ntu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1408 bytes 174320 (174.3 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1408 bytes 174320 (174.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vn1/home/mininet#
```

Рис. 4.1: Задание топологии

На хостах h1, h2 и на коммутаторах s1, s2 введем команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0, h2-eth0, s1-eth2 (рис. 4.2).

```
host: h1" @mininet-vm
ping: usage error: Destination address required
root@mininet-vm:/home/mininet# 10.0.0.2 ping -c 4
10.0.0.2: command not found
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.047/1.487/5.559/2.352 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.058 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3048ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.035/0.055/0.067/0.012 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

, чтобы
назнач
дой т
ы pin

host: h2" @mininet-vm
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1408 bytes 174320 (174.3 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1408 bytes 174320 (174.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ^C
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.055 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.054/0.085/2.539/1.070 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4.2: ifconfig на хостах

Запустим iPerf3 на хостах и посмотрим результат отработки на данном этапе (рис. 4.3).

The image shows two terminal windows from a Mininet VM. The top window, titled "host: h1", shows the output of an iperf3 test. It starts with ping statistics for 10.0.0.2, then shows the connection to host 10.0.0.2 on port 5201. The test results are as follows:

ID	Interval	Transfer	Bitrate	Retr	Cwnd
[7]	0.00-1.00	sec 1.32 GBytes	11.3 Gbits/sec	0	8.22 MBytes
[7]	1.00-2.01	sec 1.21 GBytes	10.4 Gbits/sec	1	5.84 MBytes
[7]	2.01-3.00	sec 1.14 GBytes	9.89 Gbits/sec	0	6.07 MBytes
[7]	3.00-4.01	sec 1.40 GBytes	11.9 Gbits/sec	1	6.28 MBytes
[7]	4.01-5.00	sec 1.45 GBytes	12.6 Gbits/sec	0	6.48 MBytes
[7]	5.00-6.00	sec 1.38 GBytes	11.9 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[7]	6.00-7.00	sec 1.65 GBytes	14.1 Gbits/sec	0	6.80 MBytes
[7]	7.00-8.00	sec 1.81 GBytes	15.6 Gbits/sec	0	6.95 MBytes
[7]	8.00-9.00	sec 1.74 GBytes	14.9 Gbits/sec	0	7.08 MBytes
[7]	9.00-10.01	sec 1.25 GBytes	10.7 Gbits/sec	0	7.22 MBytes

The summary shows a total transfer of 14.3 GBytes at 12.3 Gbits/sec with 2 retransmissions. The test is labeled "iperf Done." The bottom window, titled "host: h2", shows the server listening on port 5201 and accepting a connection from 10.0.0.1. It displays similar test results:

ID	Interval	Transfer	Bitrate	Retr	Cwnd
[7]	0.00-1.00	sec 1.32 GBytes	11.3 Gbits/sec	0	8.22 MBytes
[7]	1.00-2.00	sec 1.21 GBytes	10.4 Gbits/sec	1	5.84 MBytes
[7]	2.00-3.01	sec 1.13 GBytes	9.64 Gbits/sec	0	6.07 MBytes
[7]	3.01-4.00	sec 1.39 GBytes	12.0 Gbits/sec	0	6.28 MBytes
[7]	4.00-5.00	sec 1.45 GBytes	12.5 Gbits/sec	0	6.48 MBytes
[7]	5.00-6.00	sec 1.41 GBytes	12.1 Gbits/sec	0	6.62 MBytes
[7]	6.00-7.00	sec 1.65 GBytes	14.2 Gbits/sec	0	6.80 MBytes
[7]	7.00-8.00	sec 1.81 GBytes	15.6 Gbits/sec	0	6.95 MBytes
[7]	8.00-9.00	sec 1.74 GBytes	14.9 Gbits/sec	0	7.08 MBytes
[7]	9.00-10.00	sec 1.23 GBytes	10.6 Gbits/sec	0	7.22 MBytes
[7]	10.00-10.01	sec 11.1 MBytes	15.8 Gbits/sec	0	7.22 MBytes

The summary for the server shows a total transfer of 14.3 GBytes at 12.3 Gbits/sec with 0 retransmissions. The test is labeled "Server listening on 5201".

Рис. 4.3: Запуск iperf3 на хостах

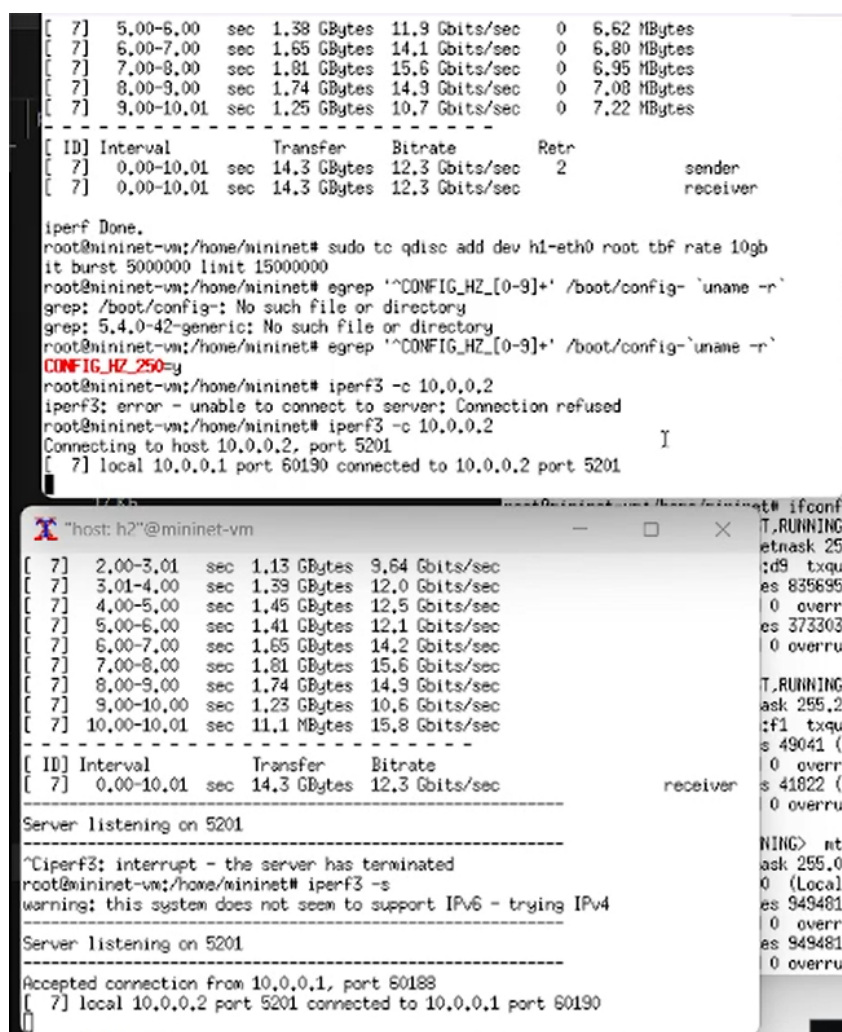
Изменим пропускную способность хоста h1, установив пропускную способность на 10 Гбит/с на интерфейсе h1-eth0 и параметры TBF-фильтра (рис. 4.4).

```

[ 7] 5,00-6,00 sec 1,38 GBytes 11,9 Gbits/sec 0 6,62 MBytes
[ 7] 6,00-7,00 sec 1,65 GBytes 14,1 Gbits/sec 0 6,80 MBytes
[ 7] 7,00-8,00 sec 1,81 GBytes 15,6 Gbits/sec 0 6,95 MBytes
[ 7] 8,00-9,00 sec 1,74 GBytes 14,9 Gbits/sec 0 7,08 MBytes
[ 7] 9,00-10,01 sec 1,25 GBytes 10,7 Gbits/sec 0 7,22 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0,00-10,01 sec 14,3 GBytes 12,3 Gbits/sec 2
[ 7] 0,00-10,01 sec 14,3 GBytes 12,3 Gbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vn:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root tbf rate 10gb
it burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vn:/home/mininet# egrep '^CONFIG_HZ_[0-9]+' /boot/config-`uname -r`
grep: /boot/config-: No such file or directory
grep: 5.4.0-42-generic: No such file or directory
root@mininet-vn:/home/mininet# egrep '^CONFIG_HZ_[0-9]+' /boot/config-`uname -r`
CONFIG_HZ_250=y
root@mininet-vn:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
iperf3: error - unable to connect to server: Connection refused
root@mininet-vn:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 60190 connected to 10.0.0.2 port 5201

```



```

root@mininet-vn:/home/mininet# ifconfig
eth0: flags=4096<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:00:00:00 txqueues=0
    RX packets=835695, 0 overruns, 373303 dropped
    TX packets=49041, 0 overruns, 41822 dropped
    netstat -s
    0 (Local)
    es 949481
    0 overruns
    es 949481
    0 overruns

```

Рис. 4.4: Ограничение скорости на конечных хостах

Применим правило ограничения скорости tbf с параметрами rate = 10gbit, burst = 5,000,000, limit= 15,000,000 к интерфейсу s1-eth2 коммутатора s1, который соединяет его с коммутатором s2 (рис. 4.5).

```

host: h1@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
iperf3: error - unable to connect to server: Connection refused
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 60190 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  1.09 GBytes  9.37 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  1.11 GBytes  9.51 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  1.10 GBytes  9.48 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  1.09 GBytes  9.40 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  1.11 GBytes  9.55 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  1.12 GBytes  9.58 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.11 GBytes  9.55 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec  0    8.24 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 11.1 GBytes  9.51 Gbits/sec  0
[ 7] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes  9.48 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo qdisc del dev h1-eth0 root
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
RX errors 0 dropped 0 overruns 0
root@mininet-vm:/home/mininet#

host: h2@mininet-vm
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 60188
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 60190
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  1.08 GBytes  9.26 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  1.10 GBytes  9.49 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  1.10 GBytes  9.49 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  1.10 GBytes  9.41 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  1.09 GBytes  9.37 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.01 sec  1.12 GBytes  9.60 Gbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec  1.12 GBytes  9.65 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  1.11 GBytes  9.50 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec  1.10 GBytes  9.49 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 896 KBytes  2.19 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes  9.48 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
receiver

```

Рис. 4.5: Ограничение скорости на коммутаторах

Объединим NETEM и TBF, введя на интерфейсе s1-eth2 коммутатора s1 задержку, джиттер, повреждение пакетов и указав скорость. Добавим второе правило на коммутаторе s1, которое задаёт ограничение скорости с помощью tbf с параметрами rate=2gbit, burst=1,000,000, limit=2,000,000: и проверим (рис. 4.6).

```

switch: s1" (root)@mininet-vm
M98. BYTES]]
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root handle 1: netem delay 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 parent 1: handle 2: tbw rate 2gbit burst 1000000 limit 20000
00
root@mininet-vm:/home/mininet#

"host: h1" @mininet-vm
Размер
[ 7] 3,00-4,00 sec 1,11 GBytes 9,55 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 4,00-5,00 sec 1,11 GBytes 9,52 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 5,00-6,00 sec 1,11 GBytes 9,57 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 6,00-7,00 sec 1,12 GBytes 9,60 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 7,00-8,00 sec 1,11 GBytes 9,57 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 8,00-9,00 sec 1,11 GBytes 9,55 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
[ 7] 9,00-10,00 sec 1,11 GBytes 9,57 Gbits/sec 0 8,02 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0,00-10,00 sec 11,1 GBytes 9,55 Gbits/sec 0
[ 7] 0,00-10,02 sec 11,1 GBytes 9,53 Gbits/sec 0
sender
receiver

16iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 4 10.0.0.2
16PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=12,3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=11,3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=10,7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10,2 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
64 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 300ms
rtt min/avg/max/mdev = 10,209/11,126/12,327/0,797 ms
78root@mininet-vm:/home/mininet#

"host: h2" @mininet-vm
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 60192
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 60194
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-1,00 sec 1,10 GBytes 9,45 Gbits/sec
[ 7] 1,00-2,01 sec 1,11 GBytes 9,46 Gbits/sec
[ 7] 2,01-3,00 sec 1,10 GBytes 9,50 Gbits/sec
[ 7] 3,00-4,00 sec 1,11 GBytes 9,56 Gbits/sec
[ 7] 4,00-5,00 sec 1,12 GBytes 9,59 Gbits/sec
[ 7] 5,00-6,01 sec 1,11 GBytes 9,48 Gbits/sec
[ 7] 6,01-7,00 sec 1,12 GBytes 9,63 Gbits/sec
[ 7] 7,00-8,00 sec 1,11 GBytes 9,54 Gbits/sec
[ 7] 8,00-9,00 sec 1,11 GBytes 9,54 Gbits/sec
[ 7] 9,00-10,00 sec 1,12 GBytes 9,61 Gbits/sec
[ 7] 10,00-10,02 sec 8,95 MBytes 5,43 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-10,02 sec 11,1 GBytes 9,53 Gbits/sec
Server listening on 5201
9768CiperF3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 4.6: Объединение NETEM и TBF

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-tbf и перейдем в него. Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_iii.py (рис. 4.7).

```

*** Starting CLI:
mininet> exit
*** Stopping network
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
gnuplot ping_plott
sudo chown mininet:mininet ping.png
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ ls
lab_netem_iii.py lab_netem_ii.py.save nano.save ping_plott
lab_netem_ii.py Makefile ping.dat ping.png
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ geeqie ping.da
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ geeqie ping.pn

```

Рис. 4.7: Скрипт для воспроизводимого эксперимента

Создадим также скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента. Получим следующий график (рис. 4.8).

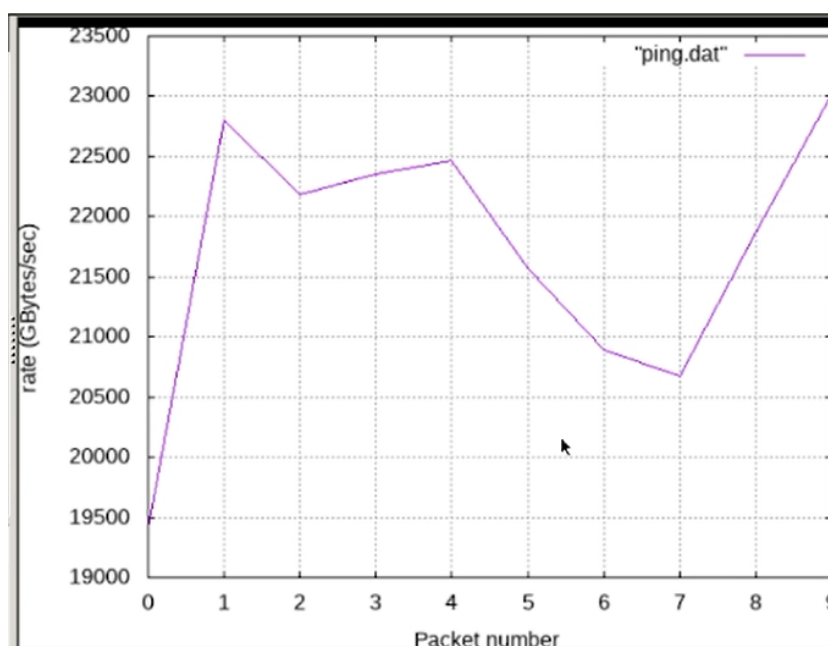


Рис. 4.8: График изменения скорости передачи

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получила навыки моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

Список литературы

1. Mininet [Электронный ресурс]. Mininet Project Contributors. URL: <http://mininet.org/> (дата обращения: 17.11.2025).